

第11章 索引技术 书面作业答案

1.
- (1) 因磁盘页大小为1024B，每个记录占用16B，故每页可放 $1024 / 16 = 64$ 个记录。内存中最多可存放 $256 * (1024 / 8) = 32768$ 个索引项。因此文件中最多可存放 $32768 * 64 = 2097152$ 个记录。

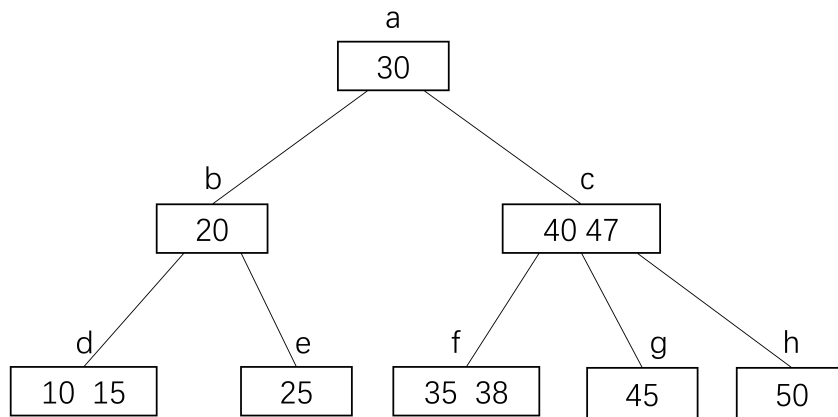
(2) 共有 $1024 / 8 = 128$ 个二级索引项，每个二级索引项对应一个存放一级索引文件的磁盘页，每页可放 $1024 / 8 = 128$ 个一级索引项。因此磁盘上最多可存放 $128 * 128 = 16384$ 个一级索引项；由于二级索引占用1024B，内存中还剩255K字节用于常驻一级索引，最多可存放 $255 * 128 = 32640$ 个一级索引项。因此最多共可存放 $16384 + 32640 = 49024$ 个一级索引项，文件中最多可存放 $49024 * 64 = 3137536$ 个记录。
2.

Department list	ID
软件工程	1201, 1204, 1205, 1208
智能	1202, 1209, 1210
计算所	1203, 1207
元培	1206

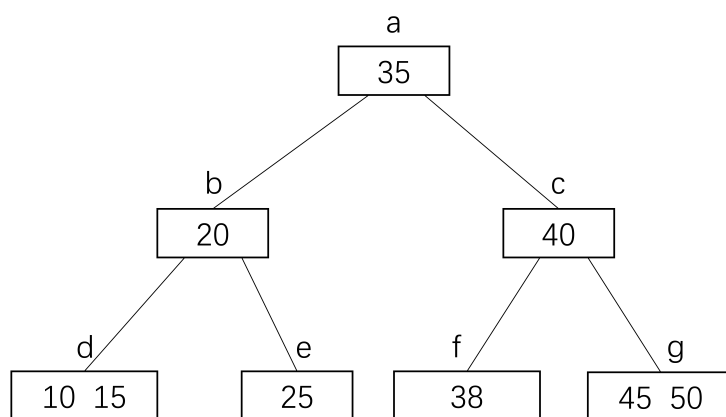
Dormitory list	ID
D41	1201, 1205, 1208
D42	1204, 1209
D46	1202, 1203, 1206
D48	1207, 1210

3.
- (1) 读根结点a，在根结点所包含的关键码30中未找到；由于35大于30，读右指针指向的结点，即结点c，在它所包含的关键码40中未找到；由于35小于40，读左指针指向的结点，即结点f，在它所包含的关键码中找到35，检索成功。共进行3次访外。

(2) 读根结点a，在根结点所包含的关键码30中未找到；由于47大于30，读右指针指向的结点，即结点c，在它所包含的关键码40中未找到；由于47大于40，读右指针指向的结点，即结点g，在它所包含的关键码45和50中未找到，执行插入。此时结点g发生溢出，进行结点分裂：由于47为45、47、50的中位数，将47写入父结点c；新申请一个结点h，写入50；结点g只保留45。共进行6次访外（3次读：a, c, g；3次写：c, g, h）。



(3) 读根结点a，在根结点所包含的关键码中找到30；寻找其后继，依次读结点c、f，结点f中最左的关键码35即为30的后继；将结点a中的关键码30和结点f中的关键码35交换，然后删除结点f中的关键码30，没有发生下溢出。共进行5次访外（3次读：a, c, f；2次写：a, f）。



4.

最终得到的红黑树：

